Dualräume

$V^* := \mathrm{Hom}(V, K)$ *Duale Paarung* $\langle v^*, v\rangle := v^*(v)$ (ist bilinear)

$V^* \cong V$ (falls $\dim V < \infty$) durch $T_B : V^* \to K^n, v^* \mapsto (v^*(v_i))_{i=1}^n$

(Zuordnung einer linearen Form zu den Bildern der Basis)

Basiswechsel

$B = (v_i)_{i\in I}$ und $\tilde{B} = (\tilde{v}_i)_{i\in I}$ Basen von V. Dann gilt $T_{B^*\leftarrow \tilde{B}^*} = T^{-T}_{B\leftarrow \tilde{B}}$

(LA1: $(T_{B\leftarrow\tilde{B}})^{-1} = T_{\tilde{B}\leftarrow B}$)

Annihilator

$(M : \mathrm{Set}\ V)^0 := \{v^* \in V^* \mid (v^*, v) = 0 \quad \forall v \in M\} = \{v^* \in V^* \mid M \subseteq \ker(v^*)\} = \bigcap_{v\in M}\{v\}^0 \subseteq V^*$

Für $F \subseteq V^*$: ${}^0F := \{v \in V \mid (v^*, v) = 0 \quad \forall v^* \in F\} = \bigcap_{v^*\in F}\ker(v^*) \subseteq V$

beides Unterräume und $M^0 = \langle M\rangle^0$ und ${}^0F = {}^0\langle F\rangle \quad {}^0(M^0) = M \quad ({}^0F)^0 = F$

Wenn $(v_1, ..., v_k)$ Basis von $U \subseteq V$, dann ist $(v^*_{k+1}, ..., v^*_n)$ eine Basis von U^0. (Prä-Annihilator analog)

Duale Homomorphismen

$f : V \to W \quad f^* : W^* \to V^*, w^* \mapsto w^* \circ f$

$(f \circ g)^* = g^* \circ f^*$

$D : (V \to W) \to (W^* \to V^*), f \mapsto f^*$ ist injektiv (im endlichdimensionalen Fall surjektiv).

f injektiv $\Rightarrow f^*$ surjektiv (und andersrum)

$\left(M_{B_W\leftarrow B_V}(f)\right)^T = M_{B^*_V\leftarrow B^*_W}(f^*)$

Fundamentale Unterräume

$\mathrm{Bild}(f^*) = \ker(f)^0 \quad \ker(f^*) = \mathrm{Bild}(f)^0 \quad \mathrm{Bild}(f) = {}^0\ker(f^*) \quad \ker(f) = {}^0\mathrm{Bild}(f^*)$

$A \in K^{m\times n} \quad \mathrm{coBild}(A) = \mathrm{Bild}(A^T) \quad \mathrm{coKer}(A) = \ker(A^T)$

$(V/U)^* \cong U^0 \quad V*/U^0 \cong U*$

Bidualraum

Kanonische **Injektion** $i_V : V \to V^{**}, v \mapsto \langle\cdot, v\rangle$ **Surjektiv** im endlichdimensionalen

Annihilatoren im Dualraum: $F \subseteq V^*\ F^0 = i_V({}^0F) \quad ((U)^0)^0 = i_V(U)$

Biduales Homomorphismus $f : V \to W \quad f^{**} : V^{**} \to W^{**}, v^{**} \mapsto v^{**} \circ f^*$

Bilineare Abbildungen

sind ein UVR von $W^{U\times V}$ (= $U \times V \to W$), eindeutig durch Bilder auf dem Produkt der Basen festgelegt.

UP von TP Für jedes bilineare $b : U \times V \to W$ gibt es ein eindeutiges, lineares $f : T \to W$, sodass $b = f \circ \otimes$

$\mathrm{Bil}\ (U, V; W) \cong \mathrm{Hom}(U \otimes V, W)$

(man kann eine Abbildung $f : U \otimes V \to W$ eindeutig durch die Bilder der Elementartensoren definieren. Vorschrift muss aber bilinear sein.)

Elementartensoren bilden ein Erzeugendensystem:

$(u_i \otimes v_j)_{i,j\in I\times J} \quad \dim(U \otimes V) = \dim(U) \cdot \dim(V)$

Rang von $t \in U \otimes V$: minimale Anzahl an Summanden, sodass $t = \sum_i \alpha_i u_i \otimes v_i$

$\boldsymbol{u \otimes v = 0 \Leftrightarrow u = 0 \vee v = 0}$

Tensorprodukt linearer Abbildungen

$f_1 : U_1 \to V_1 \quad f_2 : U_2 \to V_2$

$f_1 \boxtimes f_2 : U_1 \otimes U_2 \to V_1 \otimes V_2, u_1 \otimes u_2 \mapsto f_1(u_1) \otimes f_2(u_2)$

$A = M_{B_{V_1}\leftarrow B_{U_1}}(f_1) \quad B = M_{B_{V_2}\leftarrow B_{U_2}}(f_2)$

Wir ordnen $B_{V_1\otimes V_2}$ und $B_{U_1\otimes U_2}$ lexikographisch.

$M_{B_{V_1\otimes V_2}\leftarrow B_{U_1\otimes U_2}}(f_1 \boxtimes f_2) = A \boxtimes B \in K^{n_1n_2\times m_1m_2}$

Kroneckerprod.: $A \boxtimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \dots \\ \vdots & & \end{pmatrix}$

- bilinear
- verträglich: $(A_1A_2) \boxtimes (B_1B_2) = (A_1 \boxtimes B_1)(A_2 \boxtimes B_2)$

$(A \boxtimes B)^{-1} = A^{-1} \boxtimes B^{-1}$

$\boldsymbol{\mathrm{Rang}(A \boxtimes B) = \mathrm{Rang}(A)\ \mathrm{Rang}(B)}$

$\dim(U) = n \quad \dim(V) = m$

$B_U = (u_i)B_V = (v_j)$

Darstellung von Tensoren

$$\Phi_{B_U\otimes B_V} : K^{n\times m} \cong U \otimes V := A \mapsto \sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^m a_{ij}(u_i \otimes v_j)$$

$U^* \otimes V^* \cong (U \otimes V)^*$

$\boldsymbol{\mathrm{Rang}(t : U \otimes V) = \mathrm{Rang}\left(\Phi^{-1}_{B_{U\otimes V}}(t)\right)}$

$\Rightarrow \mathrm{Rang}(t) \le \min\{\dim(U), \dim(V)\}$

Tensoren als lineare Abbildungen

$I : U \otimes V \tilde{=} \mathrm{Hom}(V^*, U) = u \otimes v \mapsto \langle\cdot, v\rangle u$

$\Phi^{-1}_{B_{U\otimes V}}(t) = M_{U\leftarrow V^*}(I(t))$

Multilineare Dinge

$\mathrm{Mult}(U_1, ..., U_n, W)$ ist Vektorraum.

Tensorprodukt analog zu 2D.

$V_1, ..., V_n$ VR über K

$v_1 \otimes ... \otimes v_n = 0 \Leftrightarrow \exists i, V_i = 0$

Elementartensoren haben Rang 1.

$A \in K^{n_1\times ...\times n_N}$ $\mathrm{Rang}(A)$: minimale Anzahl an Summanden, sodass $A = \sum_{i=1}^n x^i_1 \boxtimes ... \boxtimes x^i_N$

mit $x^i_k \in K^k$ und $x_1 \boxtimes x_2 = \begin{pmatrix} x_{11} \\ \vdots \\ x_{1n}\end{pmatrix}(x_{21} \ \dots \ x_{2n})$

$$\Phi_{B_{V_1\otimes..\otimes V_n}} : K^{n_1\times...n_N} \to \bigotimes_{k=1}^N V_k :=$$

$$A \mapsto \sum_{i_1=1}^{\dim(V_1)} ... \sum_{i_N=1}^{\dim(V_n)} a_{i_1...i_N}\left(v_1^{i_1} \otimes ... \otimes v_n^{i_N}\right)$$

$\mathrm{Rang}(t) = \mathrm{Rang}(A)$

Tensoren über einem VR

$\mathcal{T}^{r,s}(V) := V \otimes \text{r-mal} \otimes V \otimes (V^*) \otimes \text{s-mal} \otimes V^*$

Permutation $P_\sigma : V^{\otimes r} \to V^{\otimes r} := v_1 \otimes ... \otimes v_r \mapsto v_{\sigma^{-1}(1)} \otimes ... \otimes v_{\sigma^{-1}(r)}$

$P_{\sigma_1} \circ P_{\sigma_2} = P_{\sigma_1\circ\sigma_2}$

$\Rightarrow$ Permutation der Achsen der Komponententhypermatrix.

- **Symmetrisch**: $P_{\sigma(t)} = t \quad \forall\sigma \in S_r$
- **Schiefsymmetrisch**: $P_{\sigma(t)} = \mathrm{sgn}(\sigma)t$
- **Alternierend**:

$\forall i \ne j; v_i = v_j \Rightarrow t(v_1, ..., v_r) = 0$

t ist alternierend $\Leftrightarrow t(v_1, ..., v_r) = 0$ für linear abhängige Familien (v_i).

Symmetrisierung: $t \mapsto \frac{1}{r!}\sum_{\sigma\in S_r} P_{\sigma(t)}$

Schiefsymmetrisierung: $t \mapsto \frac{1}{r!}\sum_{\sigma\in S_r}\mathrm{sgn}(\sigma)P_{\sigma(t)}$

Determinanten

(nicht triviale alternierende multilineare Form $\Delta \in \mathrm{Mult}(V^n, K)$)

$\Delta(v_1, ..., v_i + w_i, ..., v_n) = \Delta(v_1, ..., v_n)$

(vertauschen von zwei Argumenten wechselt Vorzeichen) $\Rightarrow$ 1D Unterraum

$$\Delta(v_1, ..., v_n) = \sum_{\sigma\in S_n}\mathrm{sgn}(\sigma)a_{\sigma(1)n}...a_{\sigma(n)n}$$

$$\det(A) = \sum_{\sigma\in S_n}\mathrm{sgn}(\sigma)a_{\sigma(1)n}...a_{\sigma(n)n}$$

$\det(\alpha A) = \alpha^n\det(A) \quad \det(AB) = \det(A)\det(B) \quad \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$

$\det(A^T) = \det(A)$

$A \in K^{n\times n}, \det(A) = a_{11}...a_{nn}$

$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22}\end{pmatrix} = \det(A_{11})\det(A_{22})$

Streichungsmatrix $:= (A)_{i,j}$

Unterdeterminante $[A]_{ij} := \det(A_{i,j})$

Cofaktor $\tilde{a}_{ij} := (-1)^{i+j}[A]_{ij}$

Adjunkte

$$\mathrm{adj}(A) = \mathrm{cof}(A)^T$$

$\mathrm{adj}(A)A = A\,\mathrm{adj}(A) = \det(A)I$

$\Rightarrow$ nützlich bei 2×2 Inversen

$$A \in K^{2\times2} : A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}\begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11}\end{pmatrix}$$

Laplace $\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j}a_{ij}[A]_{ij}$ (Entwicklung nach der i-ten Spalte)

Cramersche Regel A invertierbar.

$x \in K^n$, Lsg: $Ax = b$.

$x_i = \frac{1}{\det(A)} * \det(a_1, ..., a_{i-1}, b, a_{i+1}, ..., a_n)$

Orientierungstreu f : $\mathrm{Aut}(V), \det(f) > 0$ (sonst orientierungsumkehrend)

Zwei Basen sind gleich orientiert, wenn $\mathcal{T}_{B\leftarrow B'}$ orientierungsfrei ist.

Polynom endlich getragene Folge $p = (a_n)_{n\in\mathbb{N}}$

$p \cdot q = \gamma$ mit $\gamma_n = \sum_{k=0}^n \alpha_k\beta_{n-k}$.

normiert: führender Koeffizient $l(p) = 0$.

Auf Nullteiler aufpassen.

R Integritätsring $\Rightarrow R[t]$ ist Integritätsring.

(:= kommutativ, nullteilerfrei mit Einselement und nicht der Nullring)

Modul über komm. Ring $+ : M \times M \to M$ $(M, +)$ abelsche Gruppe.

$\cdot : R \times M \to M$ assoziativ mit Ringmultiplikation.

gemischte Distributivität.

unitärer Modul: $1 \cdot u = u$ für $1 \in R, u \in M$.

U ist Untermodul $\Leftrightarrow u, v \in U,; u - v \in U,; \alpha \cdot u \in U$.

unitärer R-Modul heißt frei, wenn es eine Basis von M gibt (linear unabhängiges Erzeugendensystem).

endlich frei, wenn die Basis dazu noch endlich ist.

Sei R komm. Ring mit Eins und M endlich frei unitär, dann ist M iso zu R^n mit $n = |B_M|$. $\mathrm{Rang}(M) = n$

Algebra $(A, +, \cdot)$ ist R-Modul.

$(A, +, *)$ ist Ring. $*$ assoziativ mit $\cdot$

kommutativ, wenn $*$ komm.

unitär, wenn $(A, +, *)$ unitär.

mit Eins, wenn es ein bzgl. $*$ neutrales Element gibt. $*$ ist **bilinear**.

U ist Unteralgebra $\Leftrightarrow a - b \in U, \alpha \cdot a \in U, a * b \in U, \quad \forall a, b \in U.$

Sei R komm Ring, $(A, +, \cdot, *)$ unitäre Algebra mit eins über R

Einsetzungshomomorphismus

$$ev_a : R[\mathfrak{t}] \overset{1}{\nrightarrow} R := p \mapsto p(a)$$

$f : A_1 \nrightarrow A_2 \quad f \circ ev_a = ev_{f(a)}$

Polynomfunktion

$\Phi : (R[t], +, \cdot) \to (A^A, +, \cdot, *) := p \mapsto p(\cdot)$

Homomorphismus von Algebren mit Eins.

Unendlich $\Rightarrow \Phi$ injektiv (sonst ggf. nicht).

Polynomdivision

$p_2 \mid p_1 : \mathrm{Prop} := \exists q \in R[t], p_1 = qp_2$

$\forall p_1, p_2 \exists q, r \in K[t] : p_1 = qp_2 + r \quad \deg(r) < \deg(p_2)$

$K[t]$ ist ein Hauptidealring $I = (p)$.

$p(\lambda) = 0 \Leftrightarrow (t - \lambda) \mid p$

$p = (t - \lambda_1)^{n_1}\cdot...\cdot(t - \lambda_s)^{n_s} \cdot q$ (q keine Nullstellen)

Normalformen von Endos

$M_{B_V\leftarrow B_V} : (\mathrm{Endo}(V), +, \cdot, \circ) \cong (K^{n\times n}, +, \cdot, o)$ Isomorphismus von Algebren mit Eins.

Ähnlich $A, \tilde{A} \in K^{n\times n}$ heißen ähnlich, wenn es eine invertierbare Matrix $T \in K^{n\times n}$ gibt, sodass $\tilde{A} = T^{-1}AT$

$\Rightarrow$ Darstellungsmatrix vom gleichen Endo nur mit anderer Basis.

Invariant $U \subseteq V$ heißt invariant, wenn $f(U) \subseteq U$, bzw. $\{Ax \mid x \in U\} \subseteq U$.

f-invariante Unterräume mit $U_1 \oplus \dots \oplus U_l = V \Rightarrow \exists B_U$ (Basis von U) sodass $M_{B_V\leftarrow B_V}(f) = \mathrm{diag}(A_{11}, ..., A_{nn})$ (Blockdiagonalgestalt)

Eigenwerte / Vektoren

$f(v) = \lambda v \quad (v \ne 0)$

$\mathrm{Eig}(A, \lambda) = \{x \in K^n \mid Ax = \lambda x\} = \ker(\lambda I - A)$

Geometrische Vielfachheit $\mu_{\text{geo}} = \dim(\mathrm{Eig}(A, \lambda))$

f ist injektiv $\Leftrightarrow 0$ ist kein EW von f. (wenn $\dim(V) < \infty$, dann sogar f bijektiv $\Leftrightarrow$)

$\ker(\lambda I - A) =$ Lsg. von $((\lambda I - A)x = 0)$

Spektrum $\Lambda(f) := \{\lambda \mid \lambda \text{ ist EW von } f\} = \{\lambda \mid \mathrm{id}\,\lambda - f \text{ ist nicht invertierbar}\}$

$\Rightarrow \det(I\lambda - A_f) = 0$

Characteristisches Polynom $x_A = \det(\mathbb{1}t - A)$

$x_A = \sum_{k=0}^n a_k t^k \Rightarrow a_n = 1$

$a_{n-1} = -\mathrm{Spur}(A)\ a_0 = (-1)^n\det(A)$

$\mu_{\mathrm{alg}(A,\lambda_i)} = n_i$ (Exponent des Linearfaktors $(t - \lambda_i)$ in der eindeutigen Zerlegung des Polynoms)

$$1 \le \mu_{\text{geo}}(A, \lambda) \le \mu_{\text{alg}}(A, \lambda) \le n$$

$\chi_A = \chi_{\tilde{A}}$ (ähnliche Matrizen besitzen das selbe charakteristische Polynom) $\Rightarrow \mathrm{Spur}(A) = \mathrm{Spur}(A^T)$ (ähnliche Matrizen haben die selbe Spur)

Diagonalisierbar Ähnlich zu Diagonalmatrix

$\Rightarrow$ Eigenwerte auf der Diagonalen.

$\Rightarrow$ Eigenbasis, wenn alle Basisvektoren EVs sind.

Diagonalsierbar $\Leftrightarrow$

- $\sum_{i=1}^s \mu_{\text{geo}}(A, \lambda_i) = n$
- x_A zerfällt in Linearfaktoren und $\mu_{\text{geo}(A,\lambda_i)} = \mu_{\text{alg}(A,\lambda_i)}$ für alle i.

- μ_A zerfällt vollständig in Linearfaktoren und besitzt nur einfache Nullstellen

n paarweise verschiedene EW $\Rightarrow$ diagonalisierbar

Projektor $P^2 = P$

$V = \text{Bild}(P) \oplus \ker(P)$ Sei $V = U \oplus W$ (Zerlegung in Komplementäre), dann $\exists P : V \to V$ mit $\text{im}(P) = U$ und $\ker(P) = W$.

Komplementärer Projektor: $\text{id} - P$.

Cayley Hamilton $\chi_A(A) = 0$

$\Rightarrow \exists p \in K_{n-1}[t], A^{-1} = p(A)$

(gilt da $\alpha_0 = (-1)^n \det(A) \neq 0$ wenn A invertierbar)

$J_A :=$ annullierenden Polynome (ein Ideal)

Minimalpolynom normiertes Polynom kleinsten grades mit $\mu_A \in J_A \setminus \{0\}$

$A, \hat{A}$ ähnlich: $\mu_A = \mu_{\hat{A}}$

Minimalpolynom bestimmen

$F = \begin{pmatrix} \text{vec}(A^0) & \text{vec}(A^1) & \dots & \text{vec}(A^n) \end{pmatrix} \in K^{n^2 \times (n+1)}$ -> ZSTF

Spalte $m \in [\![0, n]\!]$ ohne Pivot Element $\to$ Grad von μ_A

Koeffizienten von μ_A sind Lösung von

$$[\text{vec}(A^0), \dots, \text{vec}(A^m)] \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \dots \\ \alpha_m \end{pmatrix} = 0 \in K^{n^2}$$

(mit $\alpha_m := 1$)

μ_A teilt jedes annullierende Polynom (wegen Hauptidealring)

μ_A und χ_A haben die selben Nullstellen

Begleitmatrix Sei $p = t^n + \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i t^i$ normiert

$$C_p = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & -\alpha_0 \\ 1 & \ddots & & & -\alpha_1 \\ 0 & \ddots & \ddots & & -\alpha_2 \\ \vdots & & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -\alpha_{n-1} \end{pmatrix}$$

$$\chi_{C_p} = \mu_{C_p} = p$$

Frobenius Normalform

Krylov-Unterraum
$\mathcal{K}_k(A; x) := \langle x, Ax, A^2x, \dots, A^{k-1}x \rangle \subset K^n$

$\mathcal{K}_\infty(A; x)$ (vereinigung über alle k) => der von **x erzeugte A-zyklische Unterraum** (der kleinste A invariante UR, der x enthält)

Lokal annullierende Polynome $J_{A,x} := \{p \in K[t] \mid p(A)x = 0\}$

$\to$ lokales minimalpolynom wird definiert

Bestimmung ähnlich wie bei μ_A, man prüft jetzt allerdings $A^0x, A^1x, \dots$ auf lineare unabh.

$\mu_{A,x}$ teilt jedes annullierende polynom

Zerlegung in Komplementäre Unterräume Sei $x \in K^n$ so, dass $\deg(\mu_{A,x}) = d = \max\{\deg(\mu_{A,y}) \mid y \in K^n\}$

Basis: $B = (x, Ax, \dots, A^{d-1}, x_{d+1}, \dots, x_n)$

$\exists W, K^n = \mathcal{K}_d(A; x) \oplus W$

Das lokale Minimalpolynom maximalen Grades ist das Minimalpolynom $\mu_{A,x} = \mu_A$

Frobenius Normalform Es existieren normierte Polynome $p_1, \dots p_3$ **(invariantenteiler)** mit $\deg(p_j) \geq 1$ und
- $p_1 = \mu_A$ und $p_{j+1} \mid p_j$
- A ist ähnlich zu $\text{diag}(C_{p_1} \dots C_{p_i} \dots C_{p_r})$

Testen ob FNF vorliegt: schauen ob die Invariantenteiler sich wirklich teilen

$\boldsymbol{\chi_A = p_1 \cdot p_2 \cdots p_r}$

Basis: Summe der Basen der Krylov Unterräume

Jordan Normalform

Existiert, wenn χ_A vollständig in Linearfaktoren zerfällt

Verallgemeinerter Eigenvektor der Stufe k $(\lambda I - A)^k x = 0$

verallgemeinerter Eigenraum $\text{GEig}(A, \lambda)$ analog (die sind A invariant)

Potenzen

$\{0\} = \text{Kern}(A^0) \subseteq \text{Kern}(A^1) \subseteq \dots \subseteq \text{Kern}(A^k) \subseteq \dots$

$K^n = \text{Bild}(A^0) \subseteq \text{Bild}(A) \subseteq \text{Bild}(A^k) \subseteq \dots$ Wenn sich eins (dimensionsmäßig) stabilisert, dann stabilisert sich alles

Solange noch keine Stabiliserung eingetreten ist gelten strenge inklusionen

Zerlegung in verallgemeinerte Eigenräme $\chi_A = (t - \lambda_1)^{n_1} \dots (t - \lambda_s)^{n_s}$

$$K^n = \bigoplus_{j=1}^{s} \text{GEig}(A, \lambda_j)$$

Jordan Block

$$J_r = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & & \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

$d_j(\lambda) = \dim(\ker(f - \lambda \,\text{id})^j) - \dim(\ker(f - \lambda \,\text{id})^{j-1}) = \text{Rang}((f - \lambda \,\text{id})^{j-1}) - \text{Rang}((f - \lambda \,\text{id})^j)$

$d_j(\lambda)$ Anzahl der Bläcke mit $\geq j \times j$

JNF lesen

$\mu_{\text{alg}}(\lambda)$ summe der Dimensionen aller Jordan-Blöcke mit dem Diagonaleintrag λ

$\mu_{\text{geo}}(\lambda)$ anzahl der Jordanblöcke mit Diagonaleintrag λ

Vielfachheit von λ in μ_A ist die Größe des größten Jordan Blocks mit Diagonaleintrag λ

Bilinearform $(\gamma : V \times V \to K) \in \text{Bil}(V, V)$ mit $\gamma(\cdot, v)$ und $\gamma(v, \cdot)$ linear

- **symmetrisch**: $\gamma(u, v) = \gamma(v, u)$
- **schiefsymmetrisch**: $\gamma(u, v) = -\gamma(v, u)$
- **alternierend**: $u = v \Rightarrow \gamma(u, v) = 0$

jede alternierende Bilinearform ist symmetrisch

Strukturmatrix
$M_{B_{V^*} \leftarrow B_V}(\gamma) = [\gamma(v_i, v_j)]_{i,j=1}^n \in K^{n \times n}$

symm und schiefsymm $\Leftrightarrow$ wenn Strukturmatrix symm bzw schiefsymm

$\gamma^{(1)}(u) : V^* := \gamma(u, \cdot) \quad \gamma^{(2)}$ analog

$\gamma(x, y) = x^T A y$

Duale Bilinearform $\gamma^*(u, v) = \gamma(v, u)$ (für $\dim(V) < \infty$)

$\mathcal{M}_{B_V^* \leftarrow B_V} : \text{Hom}(V, V^*) \cong K^{n \times n}$
$\text{Hom}(V, V^*) \cong \text{Bil}(V, V)$

$\mathcal{M}_{\hat{B}_{V^*} \leftarrow \hat{B}_V}(\gamma) = \mathcal{T}_{\hat{B}_{V^*} \leftarrow B_{V^*}} \mathcal{M}_{B_V^* \leftarrow B_V}(\gamma) \mathcal{T}_{B_V \leftarrow \hat{B}_V}$

Möglichkeit für Matrixäquivalenz
- **Äquivalenz** (für $\text{Hom}(V, W)$): $S^{-1}AT$ erhält Rang, Rang NF
- **Ähnlichkeit** (für $\text{Endo}(V)$): $T^{-1}AT$ erhält Rang, χ_A, μ_A,Λ, FNF, JNF
- **Kongruenz** (für $\text{Bil}(V, V)$): $T^T AT$ erhält Rang, Symmetrie

---

Rang Bil.form $\text{Rang}(\gamma) = \text{Rang}(\gamma^{(2)})$

$\dim(V) < \infty \Rightarrow \text{Rang}(\gamma) = \text{Rang}(A)$ (beliebige Strukturmatrix) $\Rightarrow \text{Rang}(\gamma) = \text{Rang}(\gamma^*)$

Nicht ausgeartete Bilinearform $\Leftrightarrow$
- $\gamma^{(1)}$ inj
- $\gamma^{(2)}$ inj
- A regulär $(\text{Rang}(A) = n)$
- $V^\perp = \{0\}$

(für $\gamma \in \text{Bil}_{\text{sym}}(V, V)$)

Orthogonal $u \perp v \Leftrightarrow \gamma(u, v) = 0$

$E^\perp = \{u \in V \mid \gamma(u, v) = 0, \forall v \in E\}$

B_V ist γ **Orthongonalbasis** $\Leftrightarrow$ $M_{B_{V^*} \leftarrow B_V}(\gamma)$ diagonal

$\gamma \in \text{Bil}_{\text{sym}}, B_V = (u_j)\gamma$-Orthogonalbasis von U.

γ ist nicht ausgeartet auf $U \Leftrightarrow \gamma(u_j, u_j) \neq 0$

Hom von VR mit sym Bilinearform $f : (V, \gamma_1) \tilde{\to} (W, \gamma_2)$ ist γ **orthogonal** wenn $\gamma_2(f(u), f(v)) = \gamma_1(u, v)$

Quadratische Form $q : V \to K$

$q(\alpha u) = \alpha^2 q(u)$

$\Gamma := (u, v) \mapsto q(u + v) - q(u) - q(v)$ ist Bilinear

$q_\gamma(u) = \gamma(u, u)$

$\text{char}(K) \neq 2$

$QF(V) \tilde{=} \text{Bil}_{\text{sym}(V,V)} := \frac{1}{2}(q(u + v) - g(u) - q(v))$

$\dim(QF(V)) = \frac{1}{2}n(n + 1)$
- Symmetrische Bilinearform ist durch Werte auf der Diagonalen der Darstellungsmatrix festgelegt
- jede symm. Matrix ist kongruent zu einer Diagonalmatrix

γ auf U nicht ausgeartet $\Rightarrow U \oplus U^\perp = V$j

(u_i) Orthogonalbasis von U,
$U \oplus U^\perp = V \Rightarrow \text{proj}_U^\gamma(v) = \sum_i \frac{\gamma(v, u_i)}{\gamma(u_i, u_i)} u_i$

Relle Vektorräume

Ab jetzt V $\mathbb{R}$-VR, $\gamma \in \text{Bil}_{\text{sym}}(V, V)$

- V besitzt γ-OB mit $\mathcal{M}_{B_V^* \leftarrow B^V}(\gamma) = \text{diag}(\mathbb{1}_{n_+} \mathbb{1}_{n_-} 0_{n_0})$ $(\star)$
- $\text{signature}(\gamma) := (n_+, n_-, n_0)$

Sylvester $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ sym. $\exists T \in \mathbb{R}^{n \times n}$, T regulär mit $T^T AT = (\star)$

Innenprodukte

Postiv Definit $\gamma(v, v) > 0 \forall v \in V \setminus \{0\}$

γ pos. def. $\Leftrightarrow$ Strukturmatrix hat nur positive diagonaleinträge bzgl beliebiger Basis

Innenprodukt symmetrisch, positiv definit (**bilinearität** prüfen nd vergessen)

γ pos. defin $\Rightarrow \gamma^{(2)}$ bijektiv.

Cauchy Schwarz $\gamma(u, v)^2 \leq \gamma(u, u)\gamma(v, v)$

Norm pos. def., **absolut** homogen, dreiecksungleichung

$\|u\| - \|v\| \leq \|u - v\|$

Jordan-von Neumann
- $\|\cdot\|$ wird von innenprodukt γ auf V induziert.
- $\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2$

$\gamma(u, v) := \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v^2\|)$

Winkel $\angle(U, v) := \arccos\left(\frac{\gamma(u,v)}{\|u\|\|v\|}\right)$

Gram Schmidt

$$u_j \leftarrow v_j - \sum_{i=1}^{j-1} \frac{\gamma(v_j, u_i)}{\gamma(u_i, u_i)} u_i$$

Isometrisch/Orthogonaler Hom. (äquivalent:)
- $\gamma_2(f(u), f(v)) = \gamma_1(u, v)$
- $\|f(v)\|_{\gamma_2} = \|v\|_{\gamma_1}$
- $\|f(v_1) - f(v_2)\|_{\gamma_2} = \|v_1 - v_2\|_{\gamma_1}$

isometrische Homs sind **injektiv**

$\Lambda(f) \subseteq \{\pm 1\}$

Isometrische Matrix
- $M_1 \in \mathbb{R}^{m \times m}, M_2 \in \mathbb{R}^{n \times n}$ beide sym. und pos. def, $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ heißt (M_1, M_2) isometrisch, wenn $A^T M_2 A = M_1$
- $A \in \mathbb{R}^{n \times n} \Rightarrow A^T MA = M$

Orthogonale Gruppe $O(V, \gamma) = \{f \in \text{Endo}(V) \mid f \text{ ist } \gamma \text{ isometrisch}\}$

SO mit $\det(f) = 1$

Was mache ich wenn ich nicht weiter weiß?

1. Aufgabenstellung lesen
2. Überlegen was die Objekte bedeuten (auf dem Cheatsheet gucken und schön jufschreiben)
3. Überlegen was die Objekte für Eigenschaften haben
4. Beweis schreibt sich von selber hin
5. Stoßgebet und zu Schritt 1.



Figure 1: "Vielleicht bist du das Problem?"